



Carrinho autônomo

PROJETO ROBOTEC



Integrantes



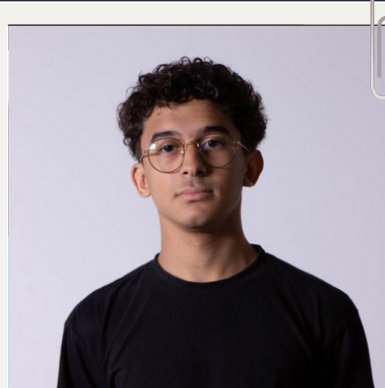
Kleyton Silva
Líder



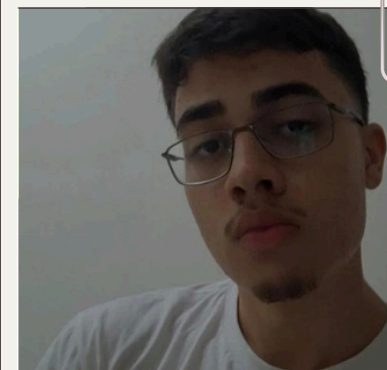
Victor Tomaz



Jonas Soares



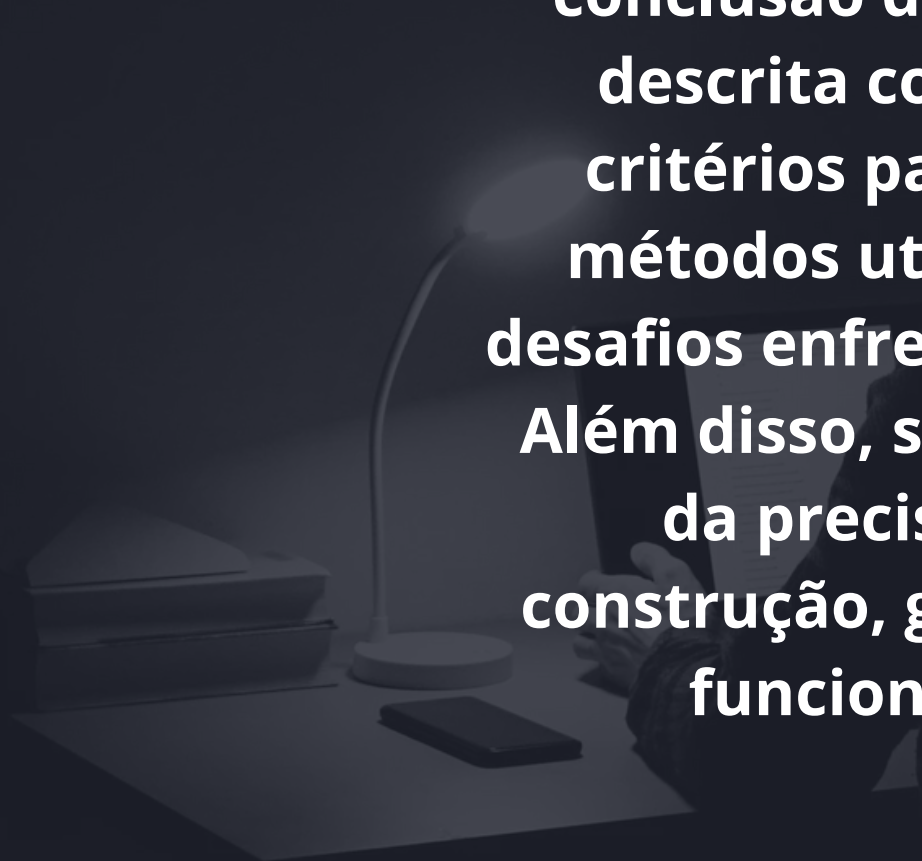
João Victor Dias



André Malvera

Introdução

O documento detalha o processo de montagem do carrinho. Abordando desde a escolha dos componentes até a conclusão do produto. Cada etapa será descrita com clareza, destacando os critérios para a seleção das peças, os métodos utilizados na montagem e os desafios enfrentados ao longo do processo. Além disso, se tem de foco a importância da precisão e da organização na construção, garantindo um produto final funcional e de alta qualidade.



Carro autônomo

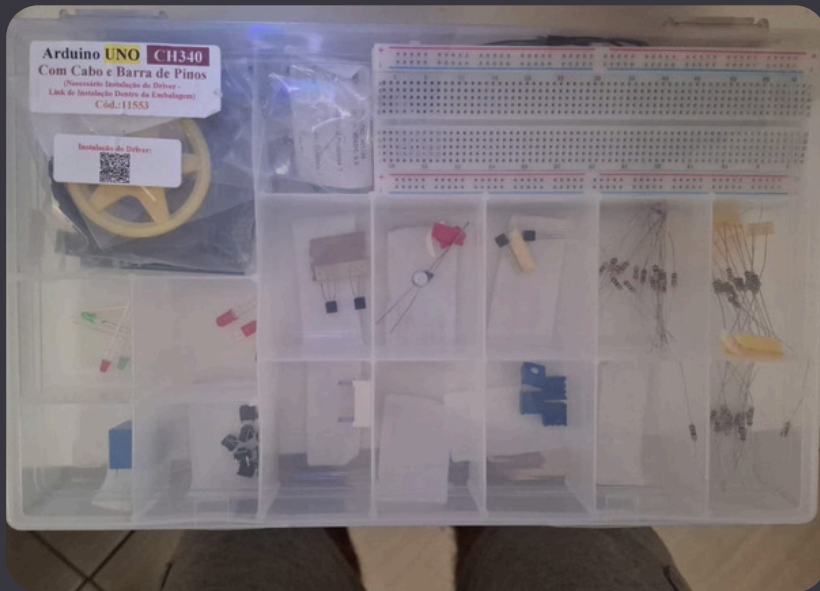
A close-up photograph of a person's hands working on a small green printed circuit board (PCB) mounted on a metal frame. The person is using a soldering iron to solder components on the board. A blue-handled screwdriver is also visible. In the background, there is a digital scale and various electronic components and wires on a workbench.

Um carrinho seguidor de linha, assim como o próprio nome diz, e um robô autônomo que segue uma linha traçada no chão sem a necessidade de intervenção humana constante. Esse projeto exemplifica a intersecção entre robótica e automação.

O funcionamento do carrinho seguidor de linha baseia-se na interação entre sensores, microcontrolador e motores. O processo ocorre da seguinte forma:

1. Sensores identificam a linha: Os sensores detectam a diferença de cor entre a linha e a superfície ao redor.
2. Envio de informações ao microcontrolador: Os dados coletados pelos sensores são transmitidos ao microcontrolador, que processa essas informações.
3. Decisão do caminho: Com base na programação, o microcontrolador determina a direção que o carrinho deve seguir.
4. Correção da rota: O carrinho ajusta sua trajetória continuamente, garantindo que permaneça sobre a linha predefinida.

Principais componentes do carrinho seguidor de linha



Placa de circuito impresso (PCI): Responsável por coordenar os sinais recebidos pelos sensores e controlar os motores. Contém resistores, capacitores, transistores e o microcontrolador.

Sensores de linha: Dispositivos que detectam mudanças de cor ou contraste no solo, permitindo ao robô ajustar sua trajetória com precisão.

Motores: São os responsáveis por movimentar as rodas. Podem vir acompanhados de sistemas de redução de velocidade para melhorar o controle.

Rodas: Variam em tamanho e material, mas são projetadas para garantir aderência e estabilidade no trajeto.

Componentes eletrônicos específicos:

Transistores: Funcionam como interruptores que controlam a passagem da corrente elétrica para os motores.

Resistores: Regulam a corrente elétrica dentro do circuito.

Diodos: Protegem os componentes contra possíveis inversões de polaridade elétrica.

Capacitores: Estabilizam a alimentação elétrica do sistema, filtrando ruídos da fonte.

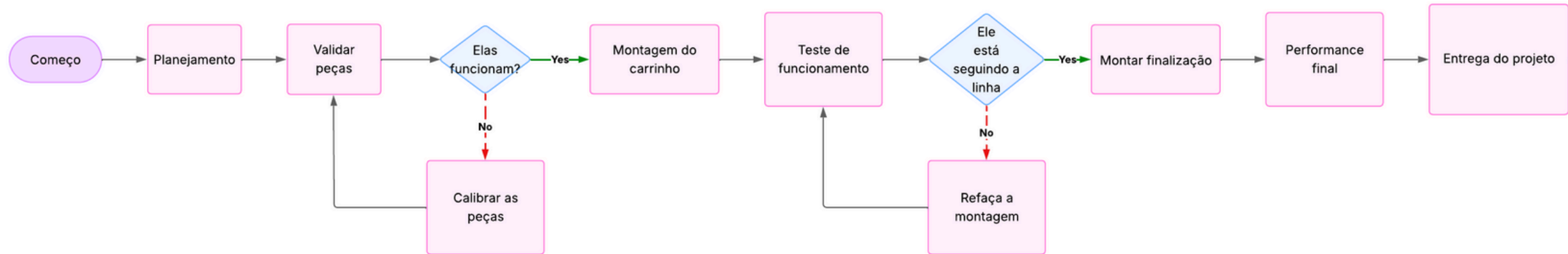
Matriz 5w2h

PLANO DE AÇÃO

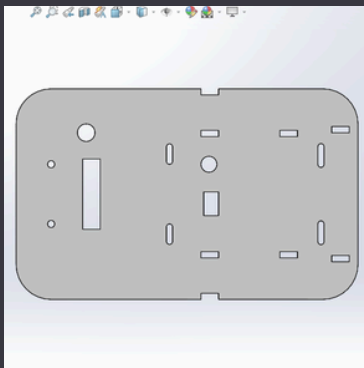
5W					2H	
What?	Why?	Where?	Who?	When?	How?	How much?
Planejar o modelo 3d do chassi	Para evitar erros	SENAC	João Victor		fev/25 Criação pelo SolidWorks	R\$ 0,00
Montar o modelo 3d do chassi	Para realizar os estudos	SENAC	João Victor		fev/25 Criação pelo SolidWorks	R\$ 0,00
Planejamento de materiais	Para não faltar material	SENAC	Jonas Soares		fev/30 BrainStorm e anotação	R\$ 0,00
Planejamento de custo	Para não ter gastos a mais	SENAC	Jonas Soares		mar/25 Pesquisa utilizando a lista de materiais	R\$ 0,00
Aquisição dos materiais	Para montagem do carrinho	Santo Amaro	Victor		mar/25 Comprando em Santo Amaro ou online	R\$ 176,90
Recorte da placa	Para integração eletrônica	SENAC	André Malvera e João Victor		mar/25 Recorte na máquina a laser	R\$ 0,00
Montagem da placa eletrônica	Para criação do circuito	SENAC	Victor e Jonas Soares		mar/25 Solda	R\$ 23,00
Montagem do carro autonomo	Para realizar a apresentação	SENAC	Grupo		mar/25 Solda e encaixe	R\$ 0,00
Fase de testes	Para evitar erros	SENAC	Kleyton e André		abr/10 Utilizando o circuito	R\$ 0,00
Documentação técnica	Para apresentação	SENAC	Victor		jun/01 Analisando os dados obtidos na criação do projeto	R\$ 4,50

[illegible]

Fluxograma



Fluxograma De Imagem



Desenho 3 do chassi no solidworks



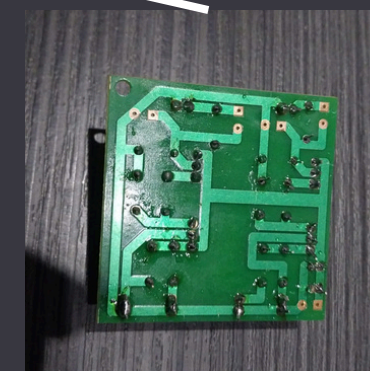
MDF para realização da impressao do chassio



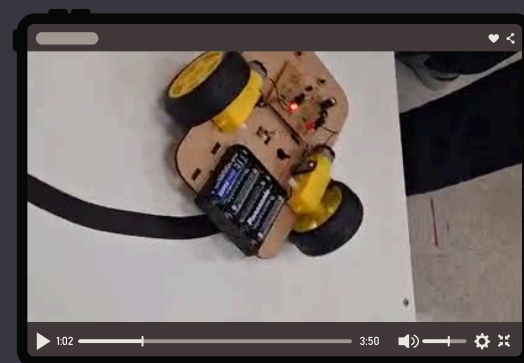
Impressão na máquina 3D



Componentes específicos para construção do circuito eletrônico



Circuito eletrico



Vídeo do carrinho



Regulagem do m3 para o melhor funcionamento do veiculo autonomo

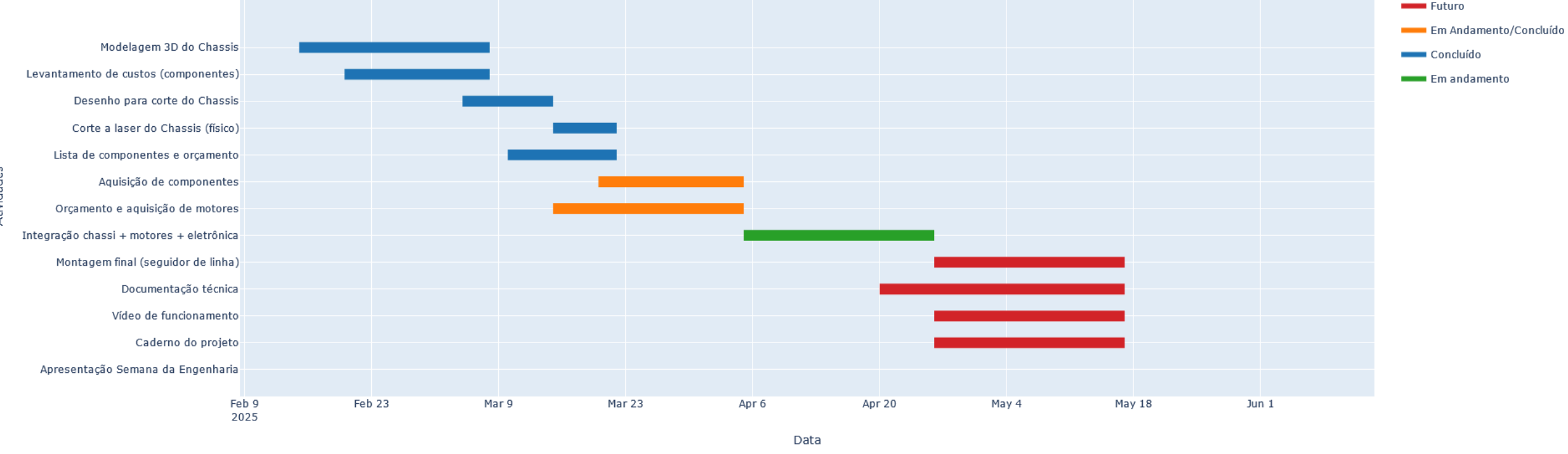


Tezinho, utilizado para assegurar o motor

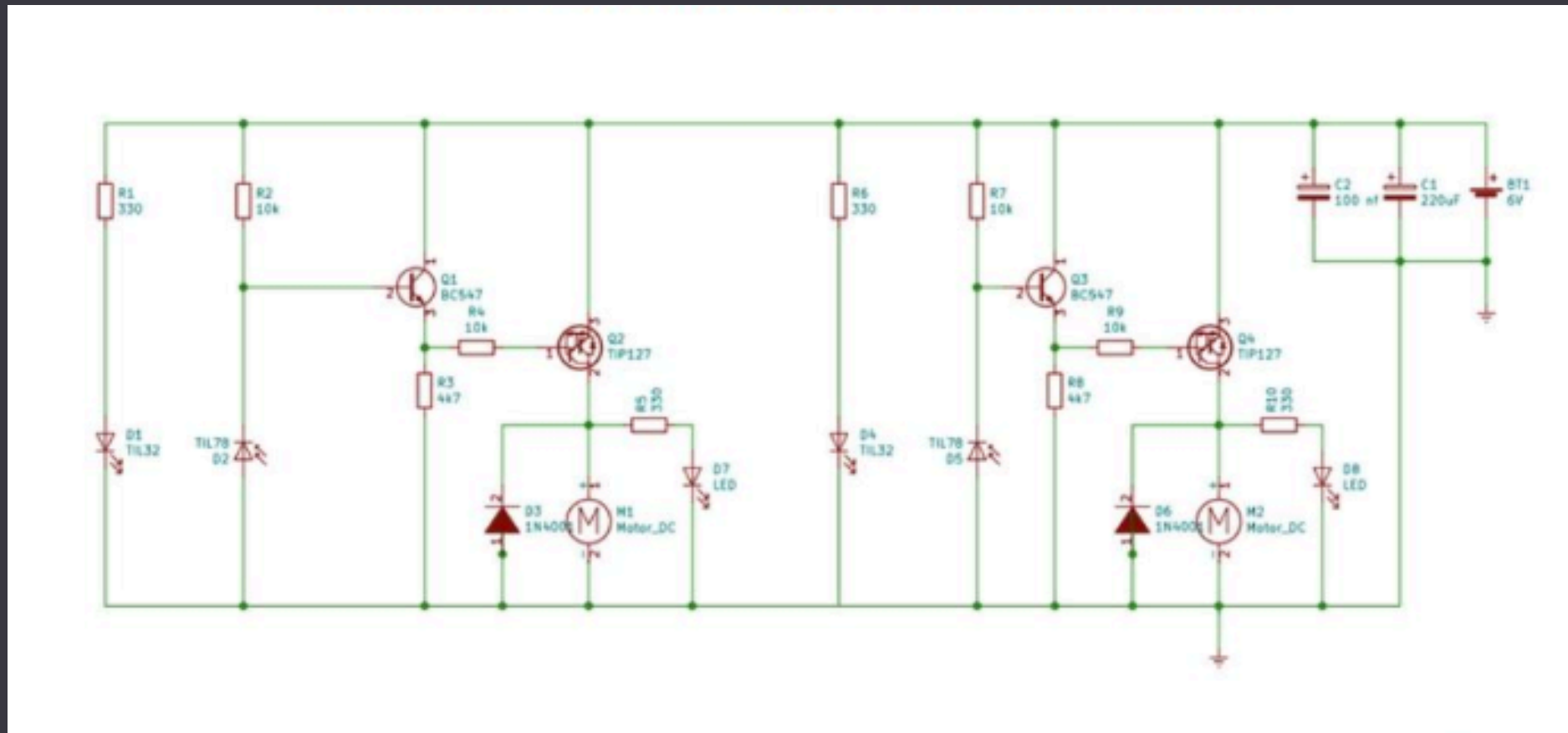


Soldagem dos componentes

Cronograma de Gantt



Circuito Eletrônico do Carrinho



Passo 1: Montagem do carrinho Seguidor de Linha



Organização das peças

Antes de começar a montar, é importante separar e organizar todas as peças que serão utilizadas. Veja se está tudo certo com os componentes, como rodas, eixos e a base do carrinho. Verifique também se estão em boas condições para facilitar o processo.

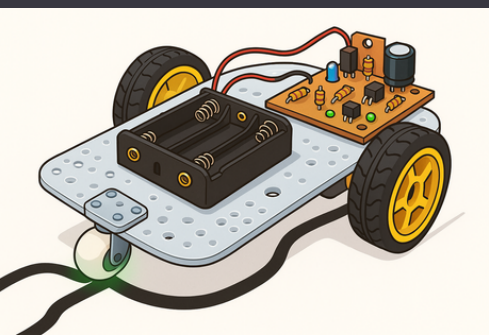
Criação dos Suportes

Para garantir a fixação correta dos motores, foram desenvolvidos suportes em formato de T utilizando o software SolidWorks. As dimensões foram planejadas considerando o espaço interno do carrinho, o tamanho dos motores e o posicionamento das rodas, assegurando estabilidade e alinhamento correto.



Colocação das rodas

Com tudo pronto, você pode começar fixando as rodas na base do carrinho. Tente deixá-las bem alinhadas e firmes. Vale a pena checar se estão se movendo com facilidade – isso ajuda o carrinho a andar direitinho depois.



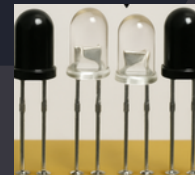
Passo 2: Instalação dos Sensores e Componentes

Colocação dos Componentes na Placa

Antes de soldar, procedemos com a instalação dos componentes eletrônicos na placa de circuito impresso, iniciando pelos de menor tamanho, como resistores, e prosseguindo para capacitores, transistores e LEDs. Os componentes foram posicionados conforme o esquema elétrico, respeitando valores e polaridades.

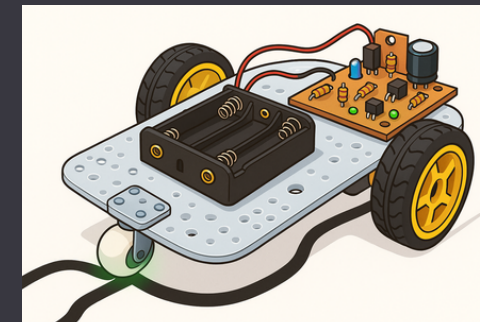
Posicionamento dos Sensores:

O carrinho seguidor de linha utiliza sensores infravermelhos posicionados na parte inferior da estrutura. Cada sensor possui dois componentes: um LED emissor de luz infravermelha e um receptor de luz. Se não alinhar direito, o carrinho não segue a linha certinho, tem que ajustar com precisão pra ele não ficar perdendo o trajeto.



Conectores e Cabos

Os sensores são ligados ao sistema de alimentação do carrinho, que geralmente é feito por pilhas de 6V ou 5v, mas a tensão para os sensores deve ser adequada. É importante garantir que os conectores estejam bem fixados e que os cabos estejam organizados, sem folgas ou mau contato. Os cabos também vão pro circuito de controle, que manda o sinal pros motores virar pra esquerda ou direita dependendo do que os sensores leem.

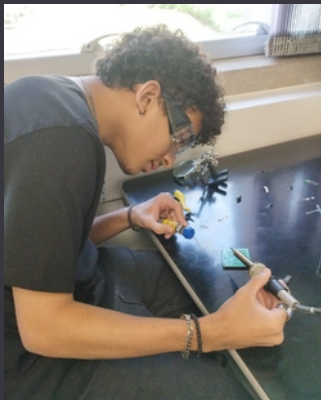


Passo 3: Soldagem dos Componentes, testes e Fixação no Chassi



Calibração e Testes

Depois de montar, tem que calibrar os sensores pra eles não confundirem a linha com o fundo, principalmente se o chão for de cor parecida. O jeito mais fácil é testar na prática. Testes práticos são essenciais para garantir que o carrinho responda corretamente quando estiver sobre a linha ou fora dela.



Soldagem dos Componentes

Após a instalação dos sensores, é realizada a soldagem dos fios aos pinos dos sensores e motores. Esse processo deve ser feito com atenção, utilizando solda de boa qualidade e garantindo conexões firmes para evitar mau contato durante o funcionamento do carrinho. É importante também evitar excesso de solda, que pode gerar curtos-circuitos entre trilhas próximas.

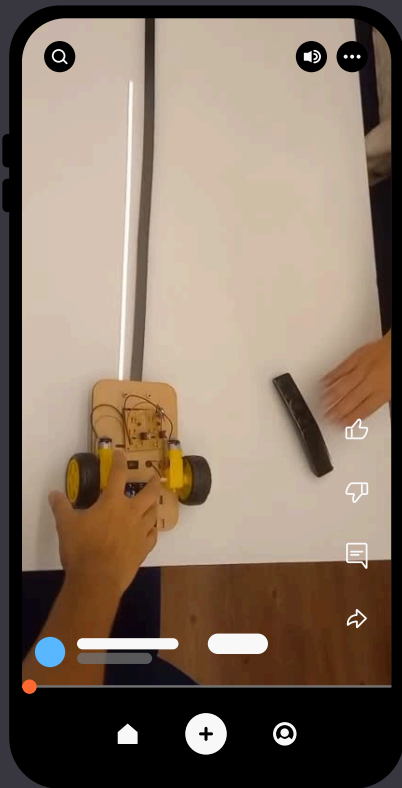
Fixação da Placa e dos Motores:

Após a soldagem dos componentes, realiza-se a montagem da placa eletrônica e dos motores no chassi do carrinho. A fixação é feita com parafusos, assegurando que as peças estejam firmemente presas e alinhadas para prevenir vibrações e desalinhamentos durante o deslocamento.

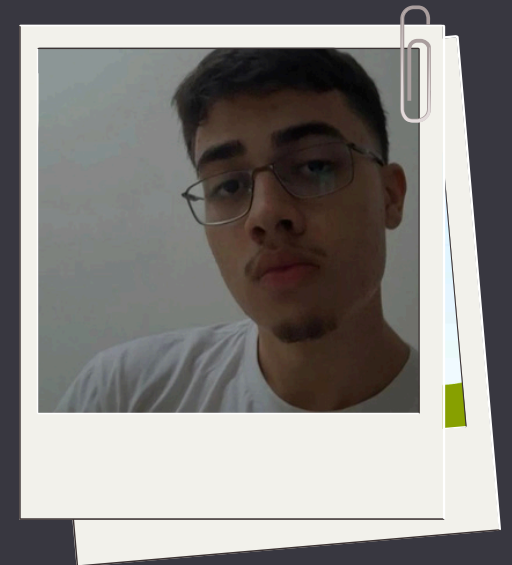


Consideração Finais

Video Funcionamento Do carrinho



André Malvera: A realização deste projeto representou um grande avanço no meu aprendizado prático. Embora eu já tivesse experiência anterior com a montagem de um carrinho no ensino médio, esta foi a minha primeira vez realizando a soldagem de componentes eletrônicos. No início, tive dificuldades em controlar a quantidade de solda e garantir conexões firmes, mas, com prática e atenção, consegui evoluir bastante nessa habilidade. O projeto reforçou meus conhecimentos sobre organização de componentes e montagem de circuitos, além de aprimorar minha precisão técnica e confiança em trabalhos manuais.

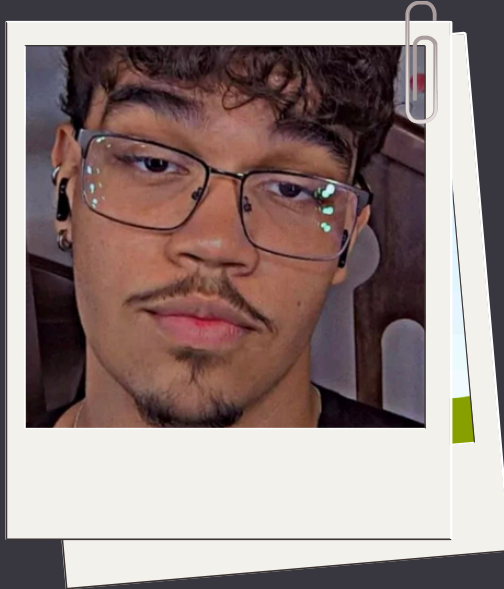


Consideração Finais



Kleyton Silva Moreira: Esse projeto foi essencial para meu desenvolvimento prático. Mesmo já tendo montado um carrinho no ensino médio, nunca havia trabalhado com soldagem de componentes eletrônicos. No início, tive dificuldades para saber como fazer as conexões, mas com o tempo fui ganhando prática. A atividade me ajudou a entender melhor a montagem de circuitos e a melhorar minha habilidade e segurança em tarefas manuais.

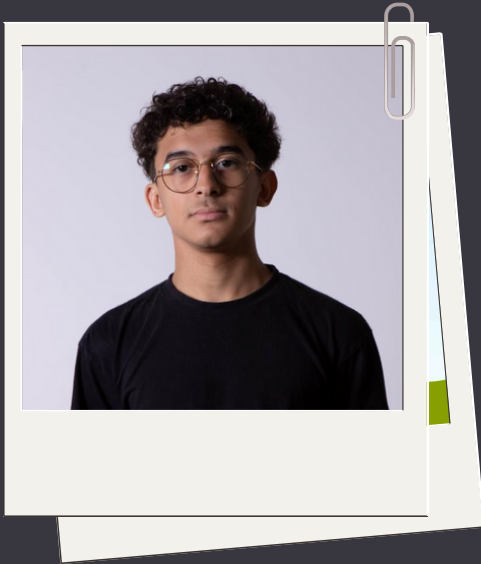
Consideração Finais



Jonas Soares:

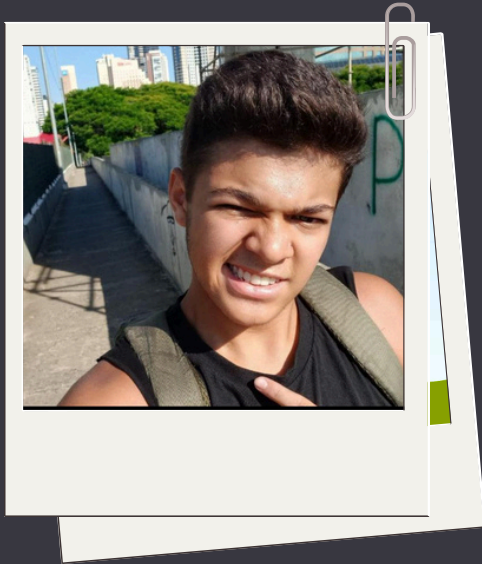
A realização deste projeto foi essencial para o meu desenvolvimento prático e técnico. Um dos principais desafios enfrentados foi o processo de soldagem, já que foi a primeira vez que utilizei o ferro de solda. No início, tive dificuldades para controlar a ferramenta e posicionar corretamente os componentes na placa, mas com o tempo e a orientação adequada, fui adquirindo mais firmeza e precisão. Além disso, o projeto me proporcionou uma compreensão mais clara sobre o funcionamento dos circuitos eletrônicos e sobre como organizar corretamente os componentes na montagem de uma placa. Foi uma experiência enriquecedora, que não só reforçou meu aprendizado teórico, como também desenvolveu minhas habilidades manuais, a paciência e a atenção aos detalhes.

Consideração Finais



João Victor Dias: A realização deste projeto foi muito importante para o meu desenvolvimento técnico e prático. Apesar de já ter tido contato com a montagem de circuitos na teoria, e ter montado um segue linha, foi a primeira vez que realizei a soldagem de componentes eletrônicos na prática. Com o tempo e a prática, consegui aprimorar bastante a habilidade com o Ferro de Solda. O projeto também me proporcionou um melhor entendimento sobre a disposição dos componentes e a importância de seguir uma organização adequada na montagem. Foi uma experiência enriquecedora que ampliou minha confiança e competência em trabalhos manuais e eletrônicos.

Consideração Finais



Victor:

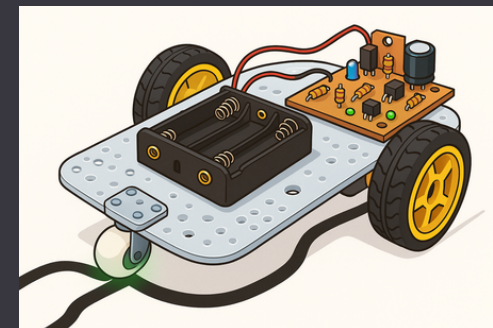
A participação neste projeto representou um grande avanço no meu aprendizado técnico e na aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em sala de aula. Embora já tivesse alguma familiaridade com circuitos eletrônicos, foi a primeira vez que tive contato direto com a soldagem dos componentes. No início, enfrentei algumas dificuldades, mas com paciência e prática, fui desenvolvendo mais precisão e controle no uso do ferro de solda. Além disso, o projeto me ensinou a importância da organização e da atenção aos detalhes durante a montagem. Essa vivência aumentou minha confiança para lidar com ferramentas e circuitos, e fortaleceu meu interesse pela área da eletrônica.



REFERÊNCIAS

PROJETO ROBOTEC

DE SOUZA PIO, JOSÉ LUIZ; DE CASTRO, THAIS HELENA CHAVES; DE CASTRO JÚNIOR, ALBERTO NOGUEIRA. A ROBÓTICA MÓVEL COMO INSTRUMENTO DE APOIO À APRENDIZAGEM DE COMPUTAÇÃO. IN: BRAZILIAN SYMPOSIUM ON COMPUTERS IN EDUCATION (SIMPÓSIO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO-SBIE). 2006. P. 497-506. DISPONÍVEL EM: <
[HTTP://MILANESA.IME.USP.BR/RBIE/INDEX.PHP/SBIE/ARTICLE/VIEW/510/496](http://milanesa.ime.usp.br/rbie/index.php/sbie/article/view/510/496)>. ACESSO EM 20/03/2024





Obrigado por assistir

PROJETO ROBOTEC

GRUPO:

KLEYTON SILVA (LÍDER)

VICTOR TOMAZ

JONAS SOARES

ANDRÉ MALVERA

JOÃO VICTOR DIAS

